Laboratorio 3. Herencia

Requisitos funcionales:

a. El programa debe conservar…

1. Para todos los envíos, su código único, el nombre del remitente, el nombre del destinatario, el peso real en kilogramos con decimales, el tipo de destino, su estado y la cantidad de intentos de entrega realizados, que inicia en cero.
2. Para todos los envíos, una forma de mostrar sus datos, una forma de calcular su costo, una forma de indicar su tiempo estimado en días hábiles, el número de intentos que permite su categoría y si requiere un vehículo refrigerado.
3. Una clase enum para el tipo de destino, con los valores urbano, que corresponde a la Ciudad de Guatemala, y departamental.
4. Una clase enum para el estado del envío, con estos valores:
5. En bodega, cuando el envío está disponible para asignarse. Todo envío recién registrado queda en este estado.
6. En despacho, cuando el envío está asignado a un despacho que aún no sale.
7. En ruta, cuando el despacho que lo lleva ya salió.
8. Entregado, cuando se registró su entrega exitosa. Es un estado final.
9. Devuelto al remitente, cuando agotó los intentos de su categoría. Es un estado final.
10. Cuatro categorías de envío, sobre, paquete, paquete frágil y carga refrigerada. Todas heredan los datos comunes y cada una conserva sus datos y comportamientos propios.
11. Para cada sobre, solo los datos comunes, porque su peso real no puede superar 0.5 kg.
12. Para cada paquete, su largo, su ancho y su alto en centímetros, como valores decimales.
13. Para cada paquete frágil, los datos de un paquete y además su valor declarado en quetzales. El paquete frágil es una especialización del paquete.
14. Para cada carga refrigerada, la temperatura requerida en grados Celsius como valor decimal.
15. Para todos los vehículos, su placa única, su capacidad máxima de carga en kilogramos y si cuenta con refrigeración.
16. Una clase enum para el estado del vehículo, con estos valores:
17. Disponible, cuando no tiene ningún despacho sin cerrar. Todo vehículo recién registrado queda en este estado.
18. Asignado, cuando tiene un despacho en preparación o guardado.
19. En ruta, cuando su despacho ya salió y aún no se cierra.
20. Para todos los despachos, un identificador único y correlativo asignado por el programa, el vehículo elegido, la lista de envíos asignados y su estado.
21. Para cada despacho, el peso cargado y la capacidad disponible. Ambos se calculan a partir de los envíos asignados y no se guardan como datos aparte.
22. Una clase enum para el estado del despacho, con estos valores:
23. En preparación, mientras el encargado lo arma.
24. Guardado, cuando el encargado conservó el despacho con sus envíos sin hacerlo salir.
25. En ruta, cuando el despacho salió.
26. Cerrado, cuando todos sus envíos ya tienen resultado registrado.
27. Cancelado, cuando el encargado lo eliminó antes de que saliera.
28. Para la empresa, una colección de envíos, una de vehículos y una de despachos. La colección de envíos debe declararse con el tipo común de los envíos. Todas deben ser listas dinámicas de tipo específico.
29. Para la empresa, los ingresos por registro, los ingresos por reintentos y el ingreso acumulado por cada categoría, que suma ambos tipos de ingreso.

30. Una clase abstracta para los envíos, que no debe poder instanciarse porque todo envío pertenece a una de las cuatro categorías y solo existe a través de sus subclases.

b. El programa debe permitir que…

1. Se muestre un menú principal con estas opciones:
    1.Cotizar y registrar envíos
    2.Registrar vehículos
    3.Crear despachos
    4.Hacer salir despachos
    5.Registrar resultados de entrega
    6.Consultar envíos
    7.Consultar vehículos
    8.Reportes
    9.Salir del programa
2. El menú permanezca disponible hasta que el encargado decida salir, y los montos se muestren con dos decimales.
3. En **Cotizar y registrar envíos** se muestre un submenú con las cuatro categorías. Según la categoría elegida, el programa debe pedir el código, el remitente, el destinatario, el peso real, el tipo de destino y los datos propios de la categoría.
4. Los datos propios de cada categoría sean los siguientes. El sobre no pide ninguno. El paquete pide largo, ancho y alto. El paquete frágil pide largo, ancho, alto y valor declarado. La carga refrigerada pide la temperatura requerida.
5. La cotización muestre el costo y el tiempo estimado, y luego pregunte si el cliente acepta. La cotización no debe registrar nada ni generar ingresos.
6. Si el cliente acepta, el envío se registre con cero intentos, quede en bodega y se cobre el monto completo como ingreso por registro, que se suma a la categoría correspondiente. Si no acepta, no se registre nada y todo permanezca como estaba.
7. El costo de un sobre sea de Q20 para destino urbano y de Q35 para departamental, sin importar el peso.
8. El costo de un paquete parta de una tarifa base de Q25 para destino urbano o de Q40 para departamental, más Q8 por cada kilogramo facturable o fracción. El peso volumétrico se calcula como largo por ancho por alto dividido entre 5000. El peso facturable es el mayor entre el peso real y el volumétrico, y se redondea hacia arriba al siguiente kilogramo entero.
9. El costo de un paquete frágil será el de un paquete, más Q15 de embalaje y más un seguro del 3 % de su valor declarado.
10. El costo de una carga refrigerada sea la tarifa base según el destino, más Q12 por cada kilogramo de peso real, más un cargo fijo de Q60 por cadena de frío. No usa peso volumétrico.
11. El tiempo estimado de entrega sea de 1 día hábil para destino urbano y de 2 para departamental en los sobres, y de 2 y 4 días en los paquetes. En los paquetes frágiles sea un día más que un paquete con el mismo destino, es decir 3 y 5 días, y en las cargas refrigeradas sea siempre de 1 día.
12. Las reglas de cobro, de tiempo, de intentos y de compatibilidad con el vehículo estén en los envíos y no en el menú ni en la clase que administra la bodega. La clase abstracta Envío debe declarar métodos abstractos para el costo, el tiempo estimado, los intentos permitidos, la descripción y el requisito de refrigeración, y cada categoría los sobrescribe con su propia regla.
13. Los intentos permitidos sean 3 para sobres y paquetes, 2 para paquetes frágiles y 1 para cargas refrigeradas.

14. Se pueda **registrar un vehículo** pidiendo placa, capacidad máxima en kilogramos y si cuenta con refrigeración, y que quede en estado Disponible.
15. En **Crear despachos** se pida la placa de un vehículo disponible, se asigne al despacho un identificador correlativo y el despacho quede en preparación. Ese vehículo pasa a estado Asignado.
16. Dentro de **Crear despachos** se muestre un submenú con las opciones de asignar un envío, retirar un envío, ver el contenido con su peso cargado y su capacidad disponible, guardar el despacho, enviarlo a ruta y cancelarlo.
17. Al asignar un envío, el programa muestre los envíos que están en bodega y el encargado elija uno por su código. El envío pasa a estar En despacho.
18. El programa no permita asignar más envíos cuando el peso cargado ya igualé la capacidad del vehículo. Cuando el despacho ya esté lleno o suficiente el encargado decide si lo guarda o lo envía.
19. Al retirar un envío, el programa muestre los envíos del despacho en preparación. El envío elegido regresa a la bodega, conserva los intentos que ya tenía y no genera ningún cambio en los ingresos.
20. Al guardar un despacho, este conserve sus envíos, quede en estado Guardado, los envíos sigan En despacho y el vehículo siga Asignado. Un despacho guardado ya no se modifica.
21. Al cancelar un despacho en preparación, todos sus envíos regresen a la bodega, el despacho quede Cancelado y el vehículo vuelva a estar Disponible.
22. Al enviar un despacho desde Crear despachos, se ejecute el mismo proceso de salida que describe el requisito 24-
23. En Hacer **salir despachos** se muestren únicamente los despachos guardados, y que el encargado elija uno por su identificador y decida entre hacerlo salir o cancelarlo. Al cancelarlo se aplica lo del requisito 21.
24. Al hacer salir un despacho, este pase a En ruta, el vehículo pase a En ruta y todos sus envíos pasen a En ruta. A cada envío se le sume un intento. Si con ese intento el envío ya acumula más de uno, se registre un cargo de Q15 como ingreso por reintentos de su categoría.
25. En **Registrar resultados de entrega** se muestren solo los despachos en ruta. El encargado elija uno por su identificador y el programa muestre sus envíos, uno por uno y en el orden en que aparecen.
26. Para cada envío, el encargado ingrese 1 si se entregó, 0 si no se entregó y un número negativo para cancelar el registro de resultados. Si cancela, no se aplica ningún cambio y el despacho sigue En ruta.
27. Cuando se completan los resultados de todos los envíos, se apliquen los estados de una sola vez. Los envíos entregados pasan a Entregado. Los envíos no entregados regresan a bodega si todavía tienen intentos disponibles, y pasan a Devuelto al remitente si ya alcanzaron el límite de su categoría.
28. Al aplicar los resultados, el despacho pase a Cerrado, el vehículo vuelva a estar Disponible y el programa regrese al menú principal.
29. En Consultar envíos se solicite el código y se muestren sus datos comunes, sus datos propios de categoría, su costo, su tiempo estimado, su estado, sus intentos realizados y permitidos y, si está asignado, el identificador del despacho. Cada categoría debe sobrescribir su propia forma de mostrarse.
30. En Consultar vehículos se solicite la placa y se muestren sus datos y su estado. Si el vehículo está En ruta, se muestre también el despacho que lleva.
31. En Reportes se muestre un submenú con estos subreportes, y que cada uno se muestre al seleccionarlo:
    1. Cuántos envíos hay de cada categoría y en cada estado.
    2. El ingreso total, separado en ingresos por registro y por reintentos.
    3. El ingreso por categoría.
    4. Los despachos no cerrados ni cancelados, con su vehículo, su peso cargado y su capacidad disponible.

32. Los envíos se recorran con un for each sobre la colección declarada con el tipo común, invocando los métodos sobrescritos.

c. El programa debe validar que…

1. Los campos de cada categoría sean los correspondientes, con enteros donde se piden enteros, decimales donde se piden decimales y texto donde se pide texto.
2. Los campos de registro no estén vacíos, y que el código de un envío y la placa de un vehículo no estén ya registrados. En los envíos, esto se compruebe desde la cotización.
3. El peso, las dimensiones, el valor declarado y la capacidad sean mayores que cero.
4. Un sobre no pese más de 0.5 kg.
5. La temperatura de una carga refrigerada esté entre menos 25 °C y 8 °C, incluyendo ambos extremos.
6. Una carga refrigerada tenga destino urbano.
7. El tipo de destino sea **urbano** o **departamental**.
8. La placa, el código o el identificador de despacho indicados existan. Si no existen, la operación se rechaza con un mensaje claro y sin modificar la información anterior.
9. Solo se cree un despacho con un vehículo en estado Disponible, de modo que ningún vehículo tenga más de un despacho sin cerrar.
10. Solo se asignen envíos que estén En bodega. Esto garantiza que el envío no esté en otro despacho y que uno entregado o devuelto al remitente no pueda asignarse.
11. La suma de los pesos reales de los envíos asignados no supere la capacidad del vehículo, sin usar el peso volumétrico. Una suma igual a la capacidad sí es válida.
12. Las cargas refrigeradas solo se asignen a vehículos refrigerados. Los demás envíos pueden ir en cualquier vehículo.
13. Solo se retiren envíos de un despacho en preparación.
14. Un despacho vacío no pueda guardarse ni enviarse, y que solo pueda cancelarse.
15. Solo se haga salir un despacho que esté guardado o en preparación, y solo se registren resultados de un despacho En ruta.
16. El cargo de Q15 se registre únicamente cuando el despacho sale, y solo si el intento que se suma es el segundo o posterior.
17. Los resultados de entrega solo acepten 1, 0 o un número negativo. Cualquier otro valor se rechaza y se vuelve a pedir el resultado del mismo envío.
18. Un envío no entregado pase a Devuelto al remitente cuando sus intentos realizados igualen los permitidos por su categoría, y regrese a bodega en caso contrario.
19. Las cotizaciones, los retiros de envíos, las cancelaciones de despachos, los resultados cancelados y las operaciones rechazadas no modifiquen los ingresos ni el estado previo.
20. Las entradas con formato incorrecto, como texto donde se espera un número, no terminen el programa, y que se informe con un mensaje claro y el programa continúe.

Decisiones que dependen de la categoría del envío

El costo lo calcula cada categoría con su propia fórmula. El sobre cobra Q20 para destino urbano y Q35 para departamental, sin importar el peso. El paquete cobra su tarifa base de Q25 o Q40 más Q8 por cada kilogramo facturable, y solo él usa sus dimensiones para obtener el peso volumétrico. El paquete frágil toma el costo del paquete y le suma Q15 de embalaje y el 3 % de su valor declarado. La carga refrigerada cobra la tarifa base más Q12 por kilogramo de peso real y Q60 fijos por la cadena de frío. Toma cada categoría la decisión porque es la única que conoce los datos y las reglas que intervienen en su cálculo.

El tiempo estimado de entrega también es propio de cada una. El sobre estima 1 día urbano y 2 departamental, y el paquete 2 y 4. El paquete frágil toma el tiempo del paquete y le suma un día. La carga refrigerada siempre estima 1 día.

Los intentos permitidos dependen de la política de cada categoría. El sobre y el paquete permiten 3, el paquete frágil sobrescribe ese valor con 2 y la carga refrigerada permite solo 1, porque su cadena de frío se rompe tras el primer intento.

El requisito de refrigeración lo define cada categoría según la naturaleza de su carga. La carga refrigerada exige un vehículo refrigerado y las otras tres no exigen nada, así que la compatibilidad con el vehículo se decide en el envío y no en el despacho.

Las validaciones de los datos propios las hace la categoría que los conserva. El sobre rechaza un peso mayor a 0.5 kg. El paquete y el paquete frágil rechazan dimensiones no positivas, y el frágil también un valor declarado no positivo. La carga refrigerada rechaza una temperatura fuera del rango de menos 25 °C a 8 °C y un destino departamental.

La descripción del envío también la define cada categoría, porque es la única que sabe qué datos propios debe mostrar

Tabla 1. Estados del envío

Estado origen	Estado destino	Operación que provoca la transición
Nuevo	En bodega	Registrar envío cuando el cliente acepta la cotización
En bodega	En despacho	Asignar envío a un despacho
En despacho	En bodega	Retirar envío de un despacho en preparación
En despacho	En bodega	Cancelar despacho completo
En despacho	En despacho	Guardar despacho
En despacho	En ruta	Hacer salir despacho
En ruta	En ruta	Cancelar registro de resultados de entrega
En ruta	En bodega	Registrar resultado 0 con intentos disponibles
En ruta	Devuelto al remitente	Registrar resultado 0 con intentos agotados. **Estado final**
En ruta	Entregado	Registrar resultado 1 de entrega. **Estado final**

Tabla 2. Estados del despacho

Estado origen	Estado destino	Operación que provoca la transición
Nuevo	En preparación	Crear despacho con un vehículo disponible
En preparación	En preparación	Mientras se asigna o retira envíos
En preparación	Guardado	Guardar despacho
En preparación	En ruta	Enviar a ruta desde el submenú de Crear despachos
En preparación	Cancelado	Cancelar despacho
Guardado	En ruta	Hacer salir despacho desde el submenú de Hacer salir despachos
Guardado	Cancelado	Cancelar despacho desde Hacer salir despachos. **Estado final**
En ruta	En ruta	Cancelar registro de resultados de entrega
En ruta	Cerrado	Aplicar resultados de entrega de todos los envíos. **Estado final**

Paquete frágil – is a - Paquete

El paquete frágil hereda de Paquete porque es un paquete con condiciones adicionales, así que comparte sus dimensiones, su peso facturable y su fórmula de costo, y solo agrega el valor declarado, el embalaje y el seguro. Además sobrescribe el tiempo estimado, que suma un día, y los intentos permitidos, que bajan a 2. Si heredara directamente de Envío, ganaría independencia frente a los cambios del paquete, pero perdería la reutilización y tendría que repetir las dimensiones y las reglas de costo, de modo que cada ajuste se haría en dos lugares. Si en cambio fuera un paquete con un atributo que indique que es frágil, evitaría una clase, pero el costo, el tiempo y los intentos dependerían de condiciones if y se perdería el polimorfismo que pide el laboratorio. Tampoco funciona que sea un hijo directo de Envío que contenga un Paquete interno, porque ese paquete repetiría el código, el peso, el estado y los intentos que el frágil ya tiene, y sus intentos permitidos serían 3 y no 2.

Categoría Nueva

Habría que crear una sola clase nueva, hija de Envío, o de Paquete si comparte sus reglas, que conserve sus datos propios y sobrescriba el costo, el tiempo estimado, los intentos permitidos, la descripción y el requisito de vehículo. La única modificación necesaria sería en el controlador y el menú de registro, para agregar la opción que construye ese nuevo objeto, porque en ese punto se pregunta la categoría. Los despachos y los reportes no cambian, ya que trabajan con el tipo común Envío y solo invocan métodos sobrescritos. Solo en un caso donde haya una restricción de vehículo distinta a la refrigeración, como una de tamaño o ventilación, entonces el vehículo necesitaría un atributo nuevo y la validación de compatibilidad se debería ampliar.